# Visão geral sobre AWS

A humanidade já está devidamente integrada à computação, assim como está acostumada aos benefícios da internet, no campo do lazer, do entretenimento e do comércio, dos negócios e, nos últimos anos, estamos experimentando o nascimento frequente de mais produtos e serviços.

Um dos campos da tecnologia computacional, que vem superando as expectativas e revolucionando a vida em sociedade, é a computação em nuvem, que embora englobe diversos serviços que já são velhos conhecidos dos usuários de computadores, como os e-mails, oferece aplicações e acesso a dispositivos de hardware de forma remota.

Para compreender o que realmente representa a computação em nuvem é preciso ir além de serviços como e-mail e partir para armazenamento de dados e máquinas virtuais. Desta forma, temos que a computação em nuvem é a existência de serviços que podem ser contratados pelo usuário, como o armazenamento, poder computacional com as máquinas virtuais, além de uma infinidade de aplicações.

Atualmente, as grandes empresas desenvolvedoras das principais tecnologias computacionais possuem os denominados provedores de computação em nuvem, onde entram AWZ, Microsoft, Red Hat, Google e muitas outras. Embora não tenha nascido como uma empresa do mercado de tecnologia computacional, a Amazon, gigante do comércio eletrônico, criou uma provedora de serviços em nuvem que hoje é uma das mais populares e inovadoras, a AWS, ou Amazon Web Services.

Lançada como provedor em 2006, a AWS foi desenvolvida para atender as

Ir para exercício

e começou com sua oferta de excelentes serviços a preços baixos e um sistema inovador de pagamento onde o usuário somente pagaria pelo consumido.

A infraestrutura e a forma com que a AWS oferece seus serviços diz muito sobre o que é a nuvem, pois quando um cliente demanda um de seus serviços, armazenamento, por exemplo, ele não necessita fazer qualquer investimento inicial, e somente pagará pelo espaço em servidor que seus arquivos vão ocupar.

Desta forma, o cliente da computação em nuvem encontra na AWS uma imensa gama de serviços que pode começar a utilizar imediatamente, caso necessite, e somente pagará pela porção de uso consumida, pois, em geral, não são oferecidos pacotes pré-definidos.

Dizer que a AWS oferece serviços de computação em nuvem significa que qualquer um de seus serviços pode ser acessado pelo usuário em qualquer lugar do globo que tenha acesso a internet, mas a AWS cria servidores agrupados no que denominam Zonas de Disponibilidade, que por sua vez são agrupadas em regiões distribuídas nos 5 continentes, pois

A Amazon Web Services oferece um amplo conjunto de produtos globais baseados na nuvem, incluindo computação, armazenamento, bancos de dados, análise, redes, dispositivos móveis, ferramentas do desenvolvedor, ferramentas de gerenciamento, IoT, segurança e aplicações empresariais: sob demanda, disponíveis em segundos e com pagamento conforme o uso. Mais de 200 serviços da AWS disponíveis, como data warehousing, ferramentas de implantação, diretórios e entrega de conteúdo. (AWS 2021, p. 01).

Dentre as diversas vantagens dos serviços AWS, é oferecida uma das principais características da computação em nuvem, a elasticidade, representada pela capacidade de se consumir um volume maior de recursos temporariamente para que as demandas dos sistemas hospedados sejam mantidas a níveis satisfatórios. Em geral, os serviços oferecidos pela AWS, assim como diversos outros provedores,

podem ser consumidos por qualquer tipo ou tamanho de empresa, de micro a startups.

## Nível gratuito de uso dos serviços da AWS

Além do atrativo de cobrar apenas o que o consumidor usa, a AWS possui uma forma bastante popular de atrair clientes para seus serviços: o chamado *free-tier,* ou nível gratuito. De forma simples, este nível oferece ao novo usuário a possibilidade de utilizar praticamente qualquer serviço da AWS sem custo, dentro de algum limite estabelecido, seja tempo, espaço armazenado ou outro parâmetro específico do sistema utilizado.

Vale ressaltar que o nível gratuito da AWS é oferecido por um período de 12 meses a partir da criação do usuário e está disponível mesmo que o cliente não queira utilizar. Portanto um usuário AWS estará qualificado para utilizar o nível gratuito se algumas condições forem atendidas, como:

- Estar dentro dos primeiros 12 meses após a criação da conta da AWS.

- Usar somente os serviços da AWS que oferecem benefícios do Nível gratuito da AWS. Seu uso permanece dentro dos limites do Nível gratuito da AWS nesses serviços.

- Se usar os serviços da AWS além de uma ou mais dessas condições, esse uso está excedendo os limites do Nível Gratuito. O cliente é cobrado no padrão das taxas de cobrança da AWS para uso que exceda os limites do Nível Gratuito. (AWS 2022, p.24).

Embora existam outras formas, muitos utilizam o *free-tier* da AWS como um ambiente de testes, de estudos para seus cursos de programação e computação

em nuvem, e nestes casos, principalmente, o usuário deve ter conhecimento dos limites de gratuidade de cada sistema e assim evitar despesas desnecessárias.

Para saber se custos não estão sendo gerados, o usuário raiz, aquele que tem poderes totais e que pode cancelar a conta, deve acessar o console e buscar o item relativo a cobranças, o "*Billing and Cost Management Dashboard*" ou (Painel de gerenciamento de custos e cobranças) e, em seguida, acessar os alertas e notificações.

Existem duas formas de se rastrear o uso do nível gratuito da AWS utilizando um sistema denominado AWS Budgets que em sua forma padrão já notifica se o usuário está passando de 85% da capacidade do seu nível gratuito para cada sistema que utiliza. O AWS Budgets pode ser elencado para monitorar o uso dos serviços da tabela de Principais serviços do Nível.

## Acesso ao console de gerenciamento AWS

Outra grande vantagem da AWS está na forma que coloca ao alcance do usuário todos os seus serviços dentro do que denomina AWS Management Console. Assim como qualquer outro serviço em nuvem, o console da AWS pode ser acessado via interface gráfica de qualquer navegador atual, mas também em modo texto com uso de um de seus protocolos, o SSH (*Secure Socket Shell*), cujos dados de autenticação, como usuário e senha, são oferecidos para novos usuários.

Conforme complementa AWS (2022), o console oferece grandes possibilidades de customização "[...] também permite que você personalize a experiência da Página inicial do Console adicionando, removendo e reorganizando widgets como Recently Visited (Visitados recentemente), AWS Health, Trusted Advisor e muito mais. (AWS 2022a, p.01).

## Formas de acesso aos serviços AWS

Como o usuário raiz tem a incumbência de gerenciar os custos dos serviços AWS, recomenda-se como boa prática de segurança, que seja utilizado apenas para a gestão dos serviços utilizados. Desta forma o responsável pela conta deve utilizar a estratégia de acessar sua conta raiz apenas para propósitos de gestão e pagamento pelos serviços,

Para evitar acessar o usuário raiz, seu controlador deve fazer uso do IAM para a criação de usuários que receberão atribuições, acessos, específicos e coerentes ao projeto em mãos. Assim, o portal da AWS oferece o acesso ao Management Console através de seu portal WEB. De acordo com AWS (2022),

Para usar o AWS Management Console, é necessário fazer login na conta da AWS. O processo a ser usado para entrar na conta da AWS depende do tipo de usuário da AWS que você é. Há dois tipos diferentes de usuários na AWS. Ele é o proprietário da conta (usuário raiz) ou é um usuário do IAM. O usuário raiz é criado quando a conta da AWS é criada usando o endereço de e-mail e a senha que foram usados para criar a conta. Os usuários do IAM são criados pelo usuário raiz ou por um administrador do IAM na conta da AWS. (AWS, 2022)

Desta forma, cada perfil de usuário vai ser oferecido com restrições condizentes com as atividades que seu gestor o alocou, e tentativas de realizar alguma função não liberada, serão registradas em um log de sistema que podem ser ajustados para ser.

## Atividade Extra

Para se aprofundar no assunto desta aula assista o documentário “Lixo Extraordinário” de Vik Muniz.

Link do trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=_pyR9qCd2F8> **(Acesso em 03/08/2022)**

**Referência Bibliográfica**

AWS. **AWS Identity and Access Management Guia do Usuário.** 2021a. Disponível em: < https://docs.aws.amazon.com/pt_br/IAM/latest/UserGuide/iam-ug.pdf#console> **(Acesso em 03/08/2022)**

AWS. **AWS Management Console Guia de conceitos básicos**. 2022a. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/pt_br/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/console-help-gsg.pdf> **(Acesso em 03/08/2022)**

AWS. **Visão geral da Amazon Web Services**: Whitepaper da AWS. 2021b, Disponível em: < https://docs.aws.amazon.com/pt_br/whitepapers/latest/aws-overview/aws-overview.pdf#introduction> **(Acesso em 03/08/2022)**

AWS. **Faturamento da AW**: Guia do usuário. 2022b. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/pt_br/awsaccountbilling/latest/aboutv2/awsaccountbilling-aboutv2.pdf#tracking-free-tier-usage> (Acesso em 03/08/2022)

Prática Integradora Computação em Nuvem

## Atividade Prática - Noções sobre acesso, serviços e controle

**Título da Prática:** Criando uma Máquina Virtual

**Objetivos:** Compreender a importância das Máquinas Virtuais na Computação e como impactaram na Computação em Nuvem

**Materiais, Métodos e Ferramentas:** Download do "VirtualBox" e de imagem do Linux Ubuntu em site oficial. Configurações do Virtualbox e da instalação do Ubuntu.

## Atividade Prática

Compreender o sucesso da computação em nuvem significa conhecer um dos seus maiores triunfos, as máquinas virtuais. De forma simplista, a máquina virtual é um computador lógico dentro de outro computador. Em servidores, sua capacidade computacional permite a criação de dezenas, centenas de máquinas virtuais.

Meu primeiro contato com uma máquina virtual já tem mais de uma década e na época foi em seus termos um momento saudosista pois testemunhei a criação de

uma VM que permitiu “rodar” o Windows 95 que naquele momento já estava umas 4 gerações defasado.

No Windows 95 não existiam os mimos de hoje como USB e muito menos algo que nem comentamos mais, devido ao fato de ser tão básico: o plug and play que, algumas gerações depois, permitiu a detecção, assim que plugados, de novos dispositivos como mouse, teclado, impressoras, etc e os instalasse praticamente por conta própria.

Hoje temos consciência que as VM são muito mais do que uma forma de “assistir” como usuários de Windows do passado sofriam com seus SOs, e principalmente do ponto de vista do programador, poder utilizar outras plataformas é a certeza de testar seu sistema em um maior número de cenários garantindo compatibilidade de qualidade, dentre outras aplicações.

A nuvem facilitou e muito a criação das VMs, mas ainda existe muito espaço para a criação de VMs locais, pois em várias situações, embora a empresa não deseje investir mais em infraestrutura local, ela tem hardware robusto e que tem fôlego para alguns anos de aumento de demanda.

Desta forma vamos nos divertir muito criando uma VM caseira, ou seja, em nosso próprio Windows usando apenas o VirtualBox e uma ISO do Linux de sua preferência.

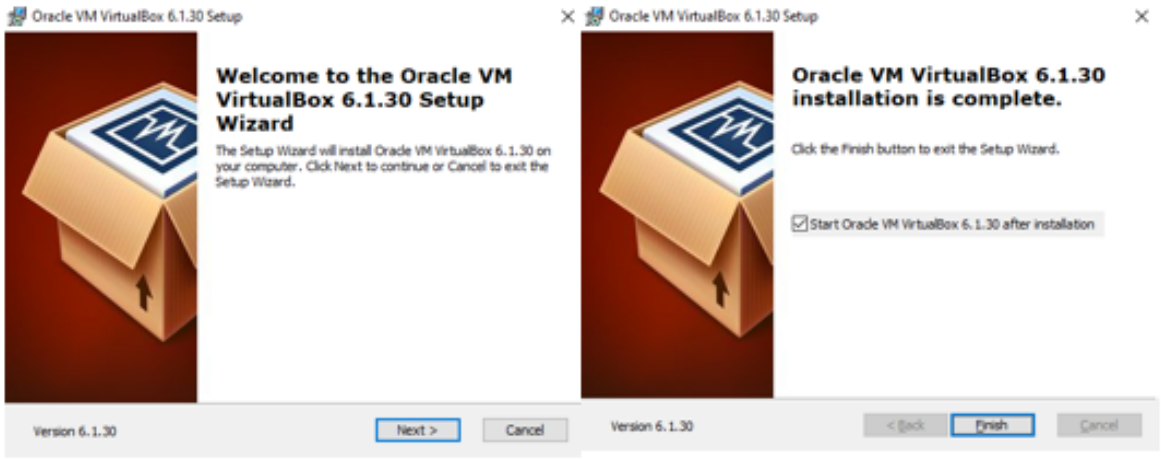
Passo 1. Para começar sua atividade acesse o portal VM VirtualBox através do endereço: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads> **(Acesso em 01/08/2022)** e efetue o download clicando no link “Windows hosts” localizado na porção central da página:




Passo 2. Para esta atividade você vai criar dentro de seu ambiente Windows, uma máquina virtual Linux Ubuntu, desta forma faça o download do ISO da versão mais recente desta distribuição Linux disponível no endereço: <https://ubuntu.com/download/desktop>. **(Acesso em 01/08/2022)** Aqui, basta clicar no botão verde escrito “download” e aguardar a conclusão. Lembre-se que é um download mais demorado que o do VirtualBox pois contém mais de 2 GB.



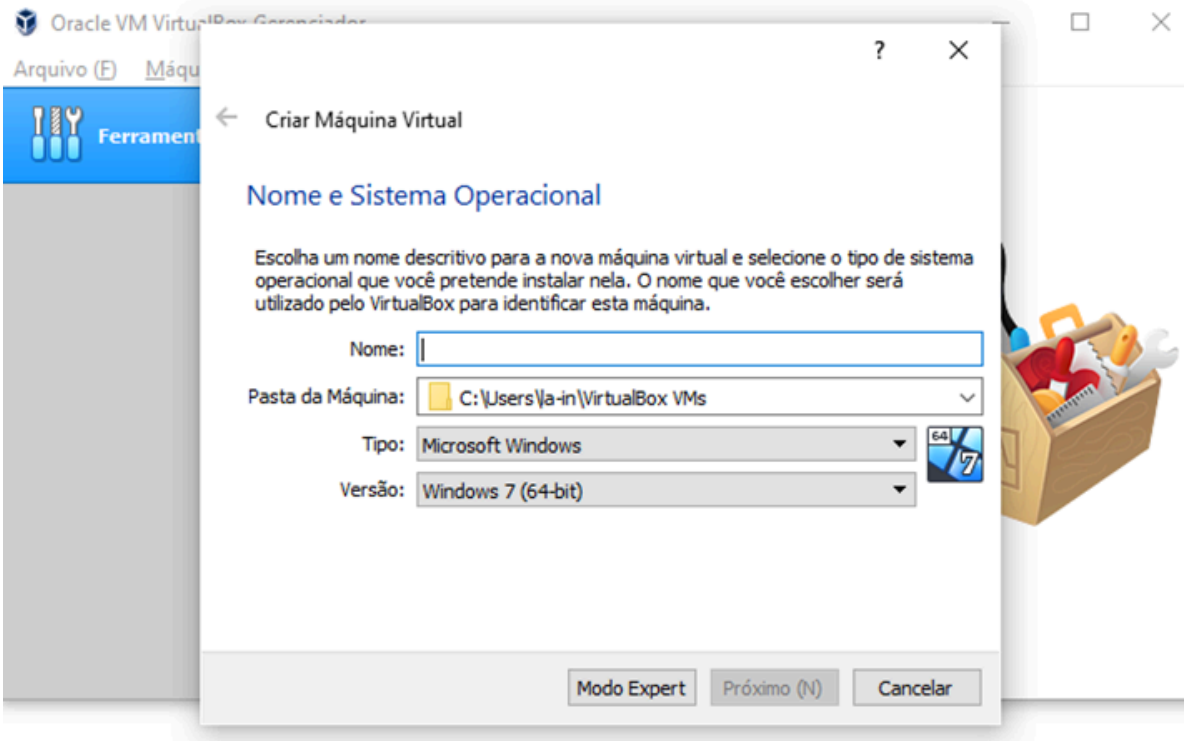

Passo 3. Agora vamos ao processo de instalação do VirtualBox, que deve estar em sua pasta "Downloads" do Windows. Trata-se de uma instalação bastante comum. Portanto, clique em "next" até o final e "sim" quando seu Windows exibir uma tela de aviso. Ao final clique no botão "Finish" mantendo selecionada a caixa que diz "Start Oracle VM VirtualBox 6.1.30 after installation" para que o software se inicie.



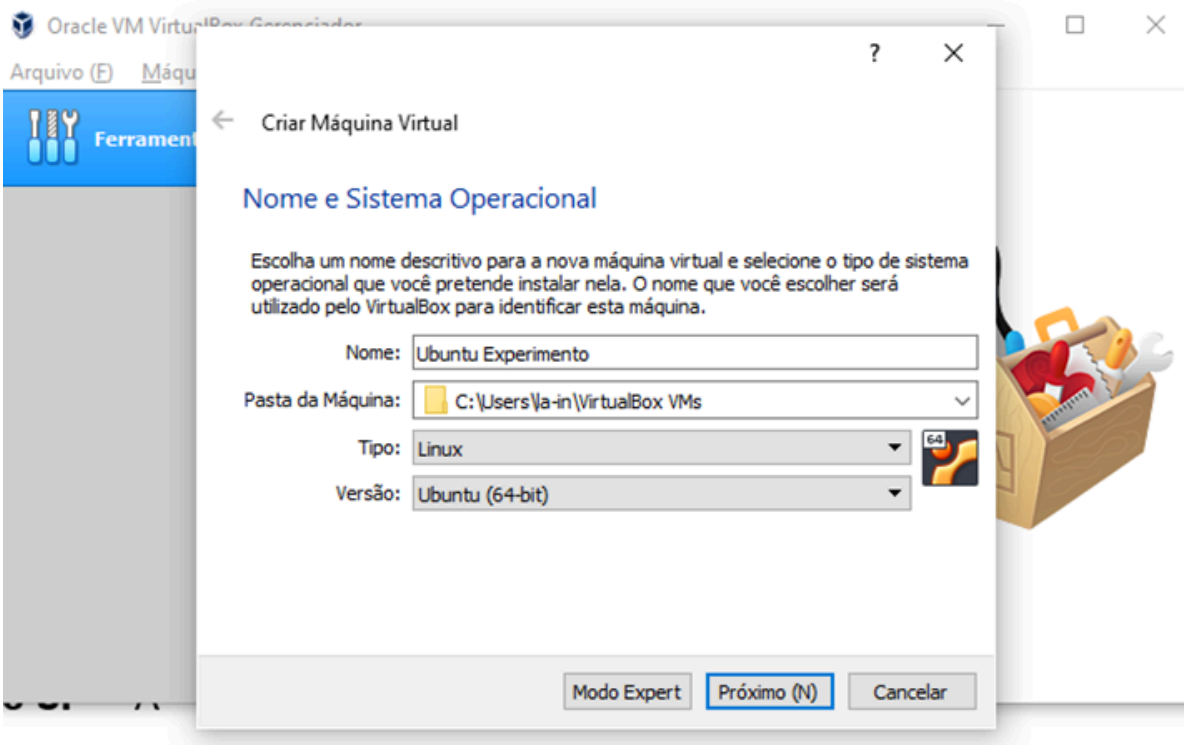

Passo 4. A interface do VirtualBox é bastante intuitiva e em Português, portanto, para iniciar a criação de sua VM basta clicar no botão azul escrito "Novo":



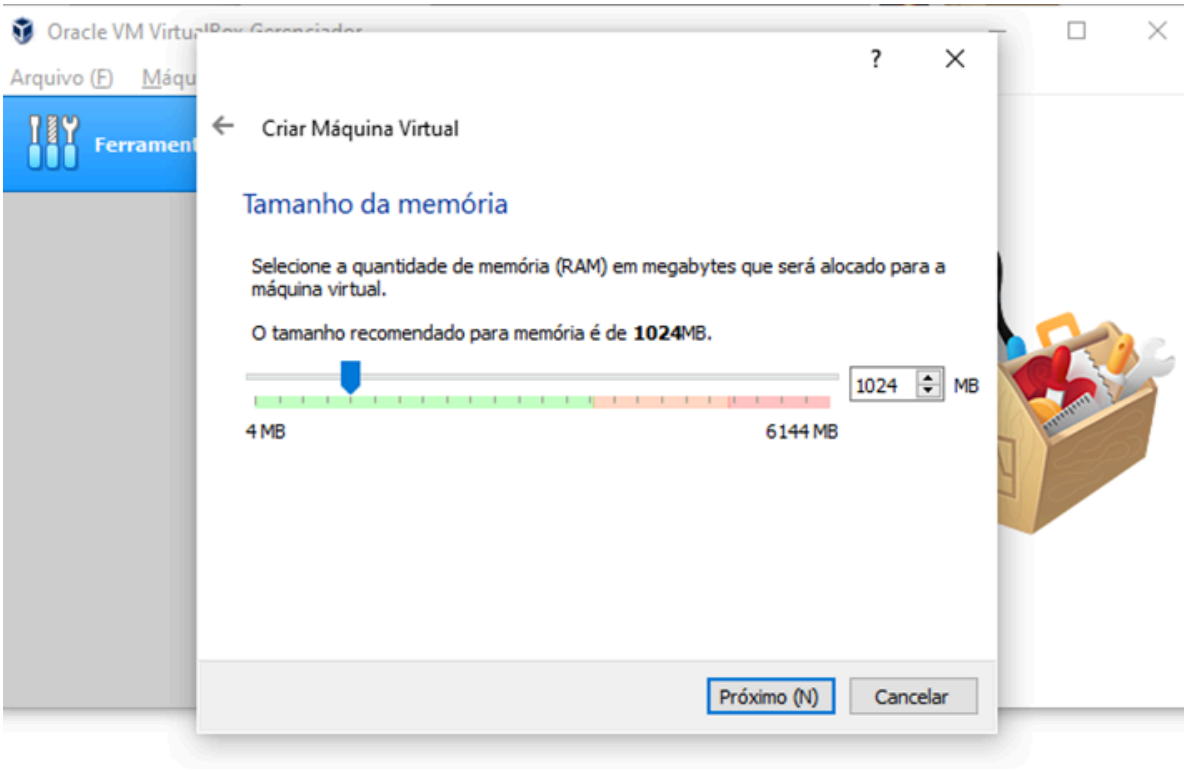

Passo 5. Na tela que surge, dê um nome a VM que vai criar. Em seguida, use os menus abaixo do nome para selecionar o Sistema Operacional que vamos utilizar, no meu caso, o Linux Ubuntu. Mas aproveite para ver as opções de SOs disponíveis e suas versões, caso queira criar outras VMs no futuro. Como sugestão, use o nome do SO que vai utilizar!



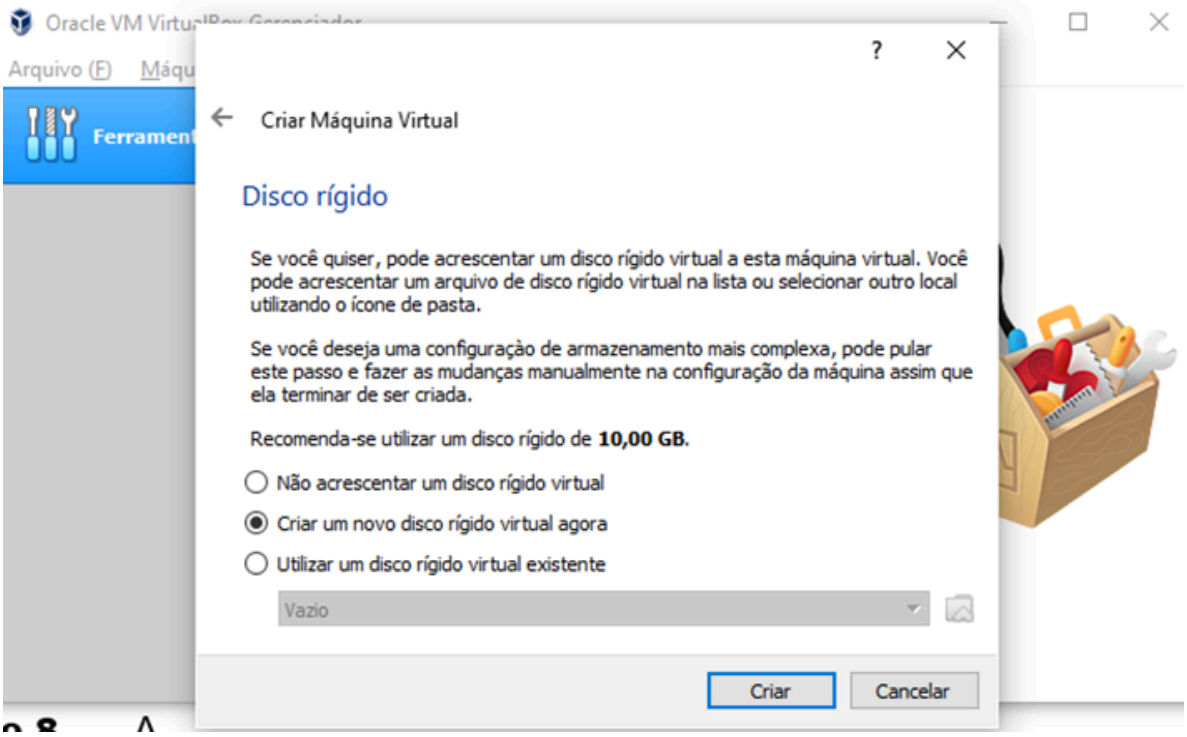
Passo 6. O item “Pasta da máquina” não precisa ser alterado, exceto se você desejar instalar sua VM em um Disco Rígido ou SSD diferente do disco onde você tem instalado seu SO. Perceba que ao escolher “Linux” aparecerá de imediato, como versão, Ubuntu em 64bit. Cuidado: caso tenha feito download de versão diferente, escolha a versão correta.



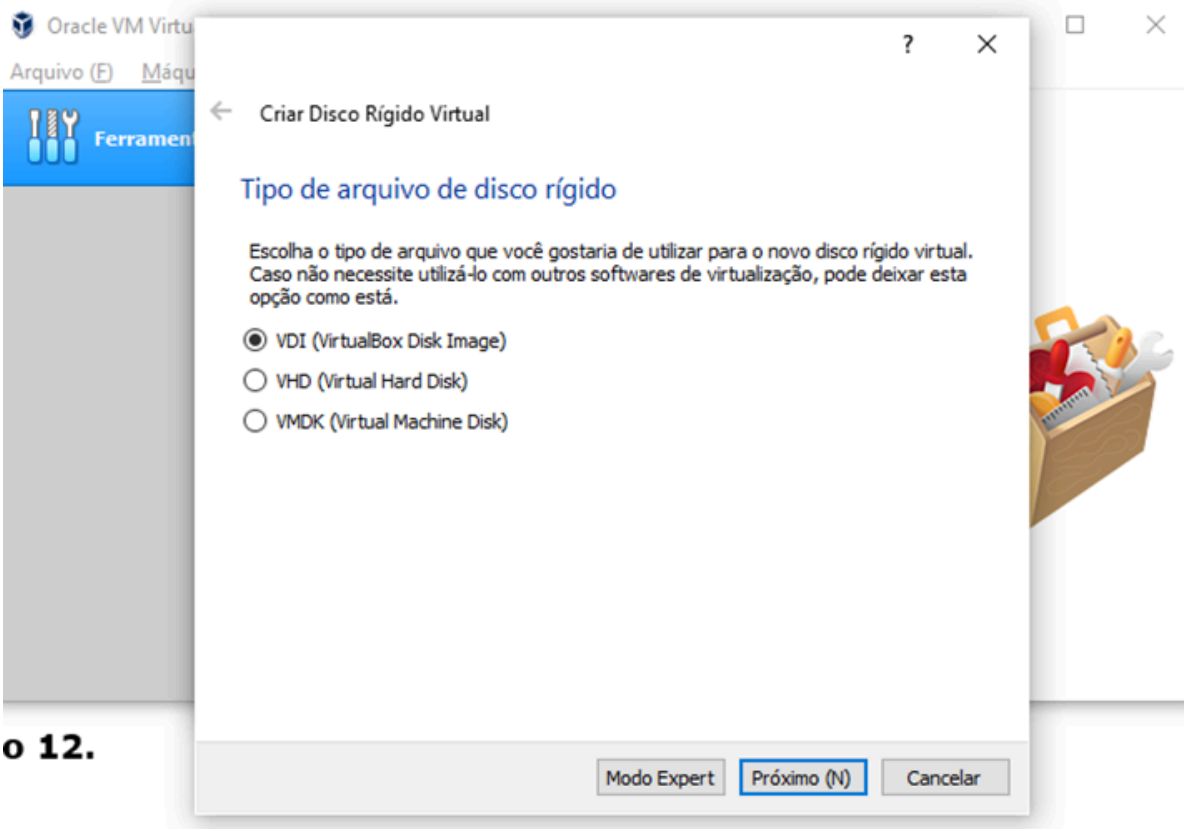

Passo 7. Na tela que surge, o VirtualBox quer saber quanta Memória Ram deseja alocar para a Máquina Virtual, pois ela vai consumir parte dos recursos de seu computador. Para este experimento deixarei a sugestão do sistema, 1GB, mas caso você tenha pouca memória RAM livre, utilize 512 MB, lembrando que queremos apenas instalar a VM e não necessariamente vamos executar alguma aplicação.



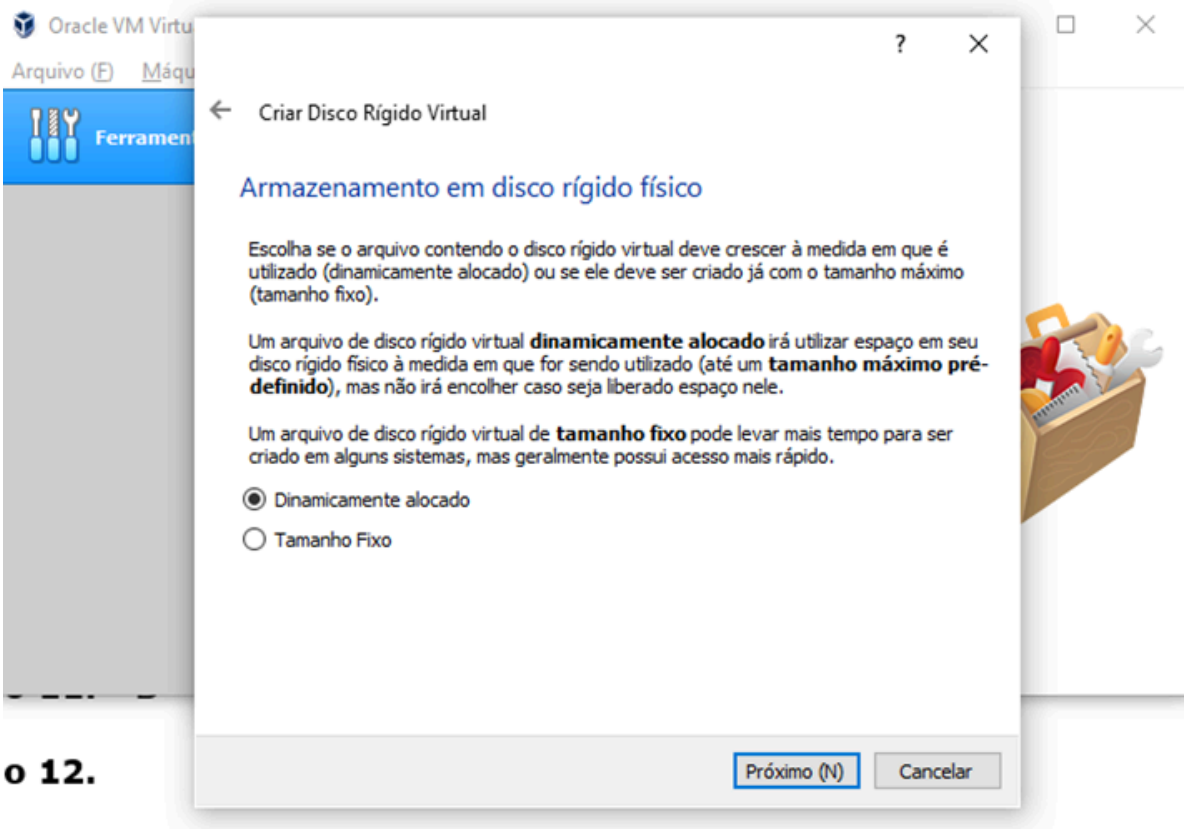

Passo 8. Agora o VirtualBox solicita que você aloque espaço em disco. O VirtualBox recomenda criar um disco isolado de 10GB, podemos seguir com a recomendação. Lembrando que este espaço aparecerá para seu Windows como ocupado, e para a instância Linux, como parcialmente ocupado pela instalação do Ubuntu e demais sistemas, sendo seu limite de espaço.



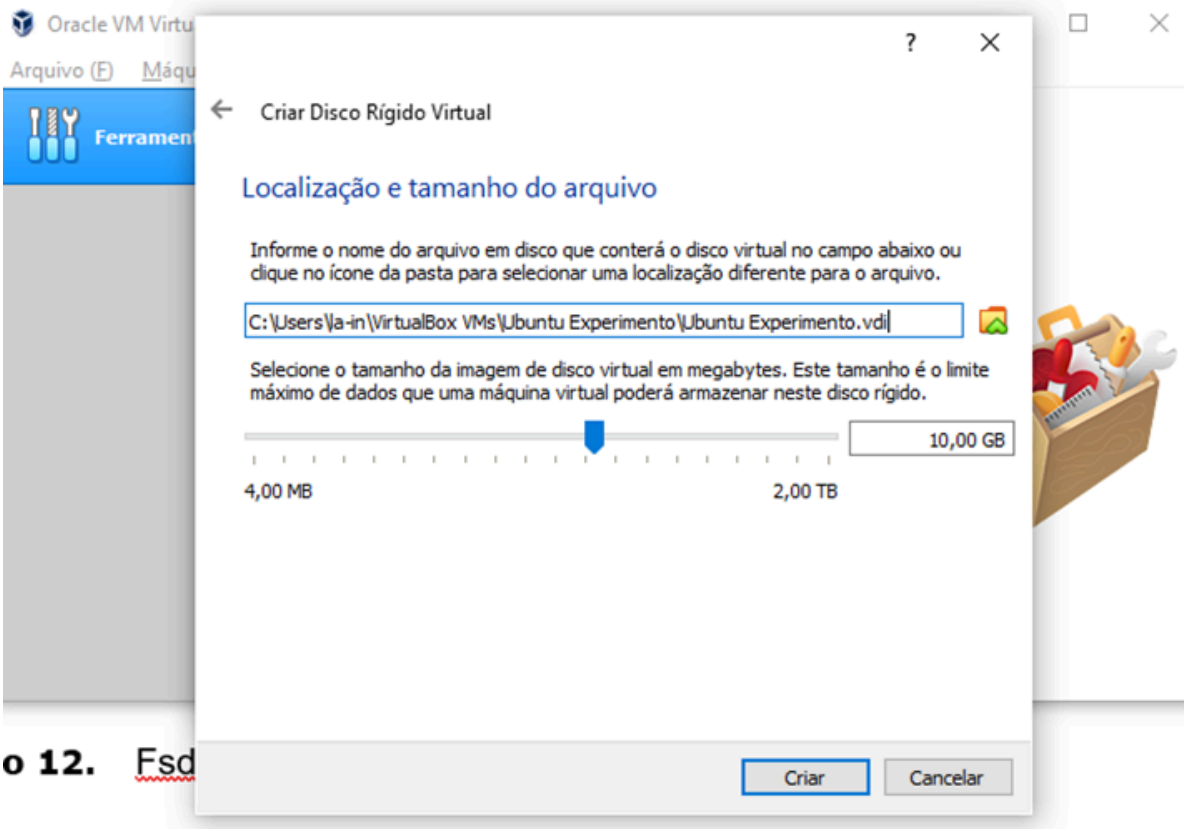
Passo 9. Além de escolher o tamanho do disco virtual a ser criado, o sistema solicita que você escolha o tipo, neste caso deixaremos selecionada a opção indicada, VDI (Virtual Disk Image)



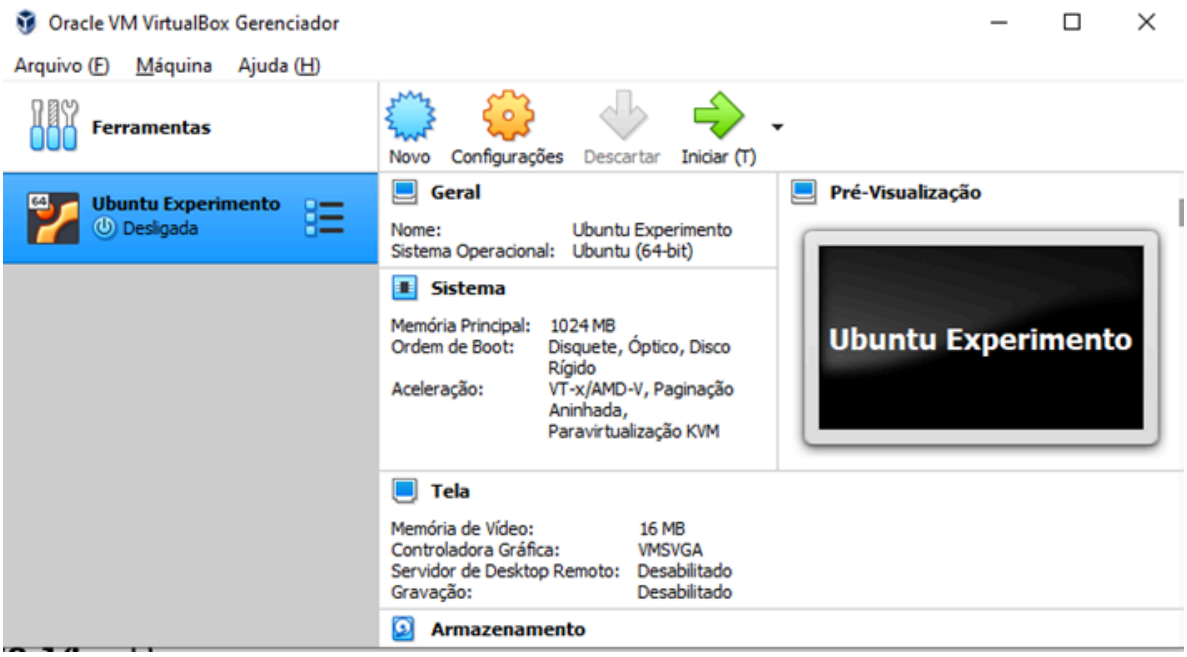

Passo 10. Embora tenhamos pré alocado espaço em disco, este espaço tende a acabar (ainda mais sendo apenas 10GB), com isso o sistema pede que você escolha a estratégia de aumento do espaço, se prefere um tamanho fixo ou se quer deixar que o próprio sistema aloque mais espaço. Vamos deixar demarcado a opção “Dinamicamente alocado” pois isso permitirá que você, caso deseje, use a sua nova VM em diversos experimentos.




Passo 11. Nesta etapa podemos (embora seja opcional) mudar a localização do arquivo que vai representar o espaço em disco alocado para nossa VM Ubuntu. O tamanho já tínhamos pré-determinado no passo 8 (10GB) e, portanto, basta avançar a próxima etapa. Clique em "criar" para gerar sua VM:

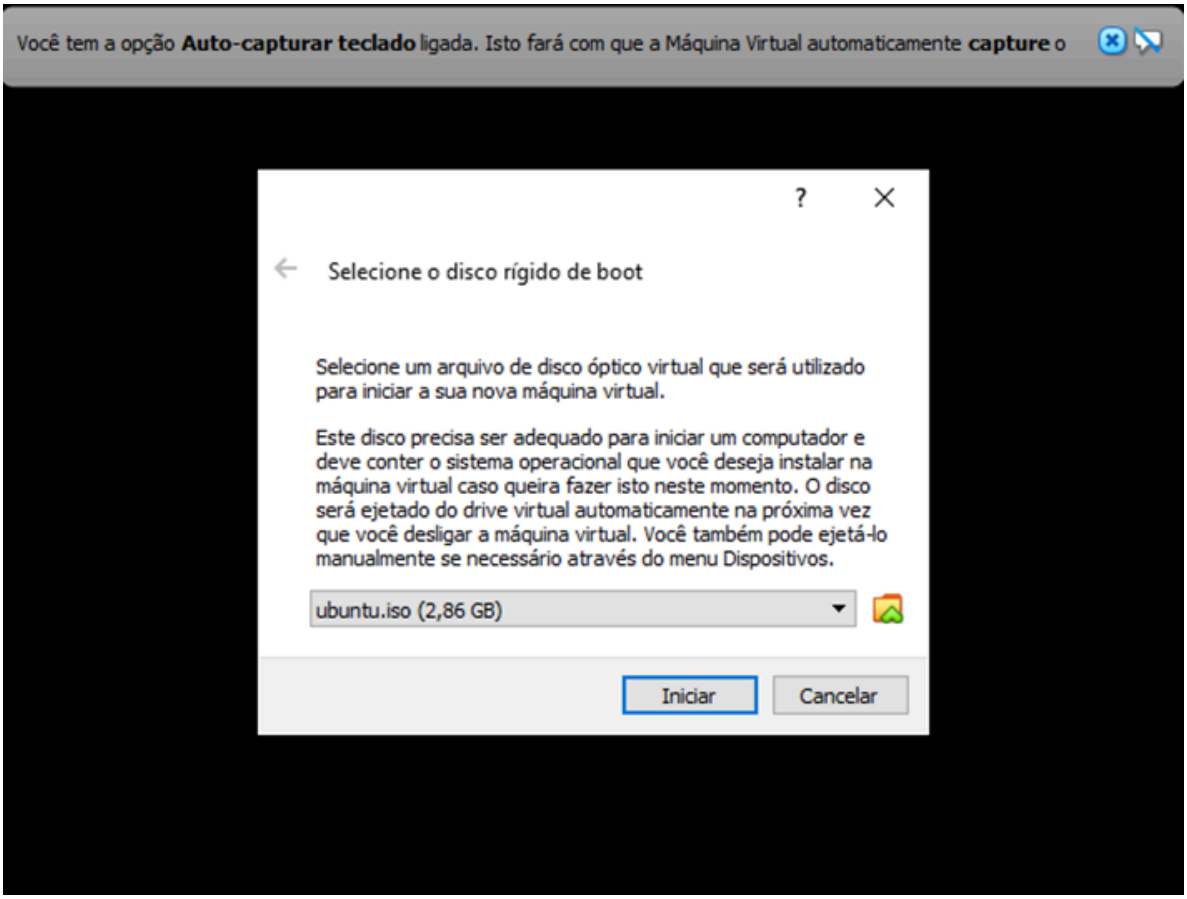


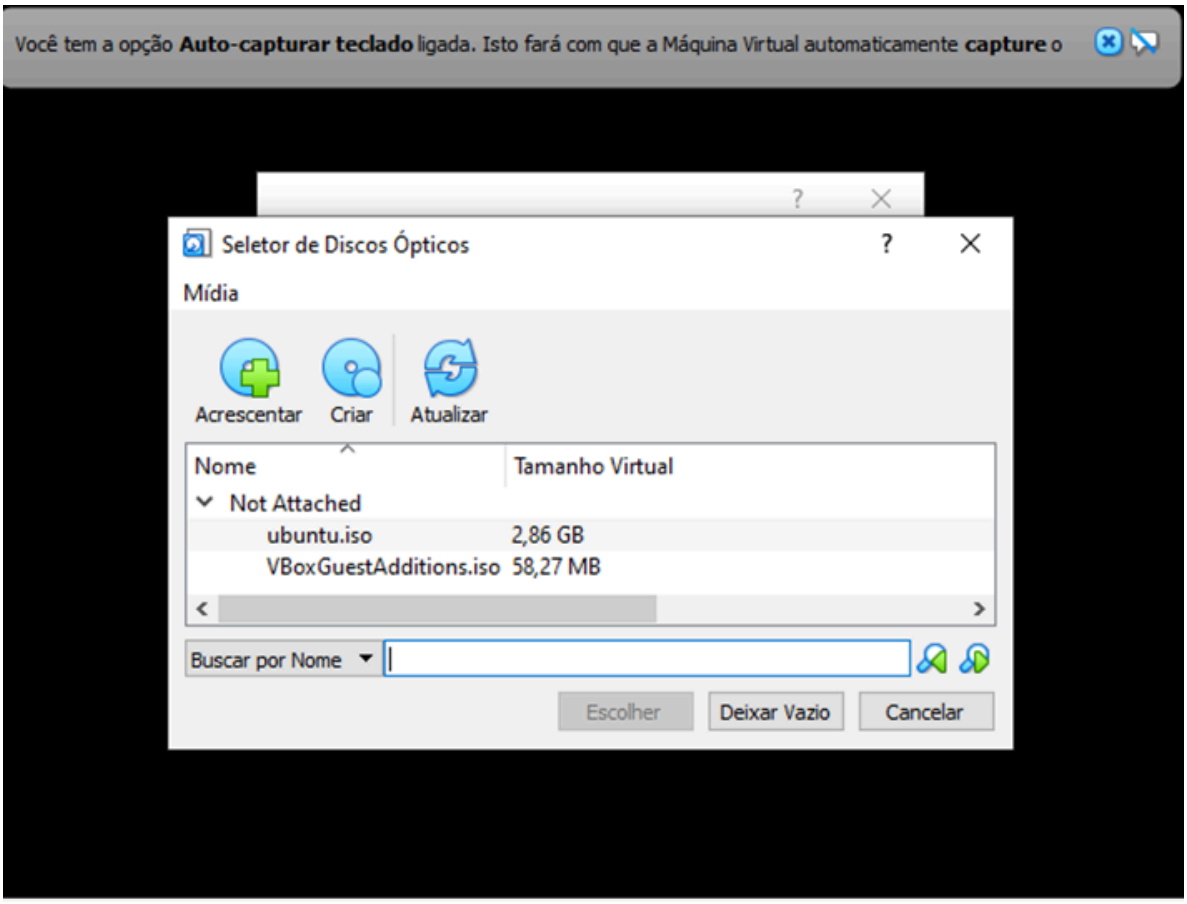

Passo 12. Após criada a VM o VirtualBox exibe a seguinte tela, contendo informações da VM criada. Ative sua VM clicando no botão em forma de seta verde à direita denominado “Iniciar (T):



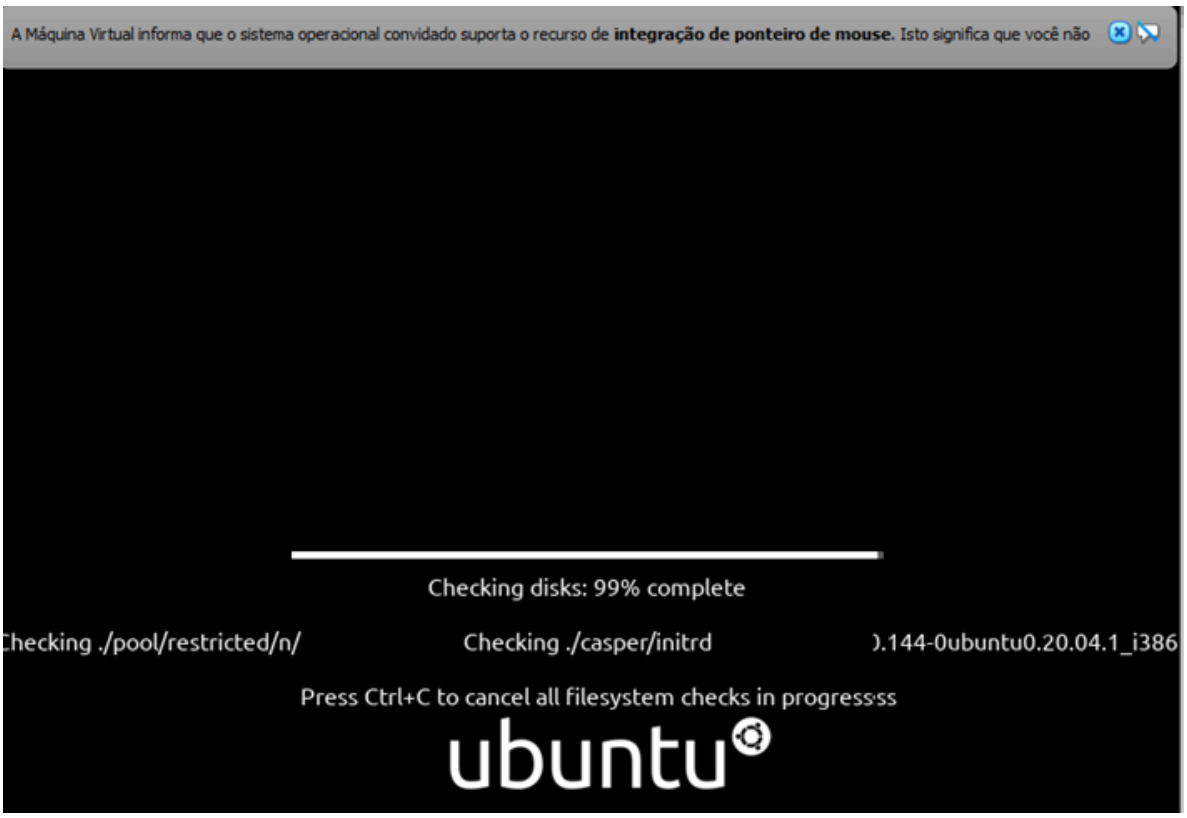

Passo 13. A primeira tela da sua VM será a tela que pedirá o disco de instalação de seu SO, em nosso caso vamos utilizar uma imagem ISO do Ubuntu. Clique no

símbolo de pasta que está localizado em cima do botão “Cancelar” e em seguida em “Acrescentar” para localizar o arquivo ISO de seu Linux Ubuntu, por fim, clique em iniciar:

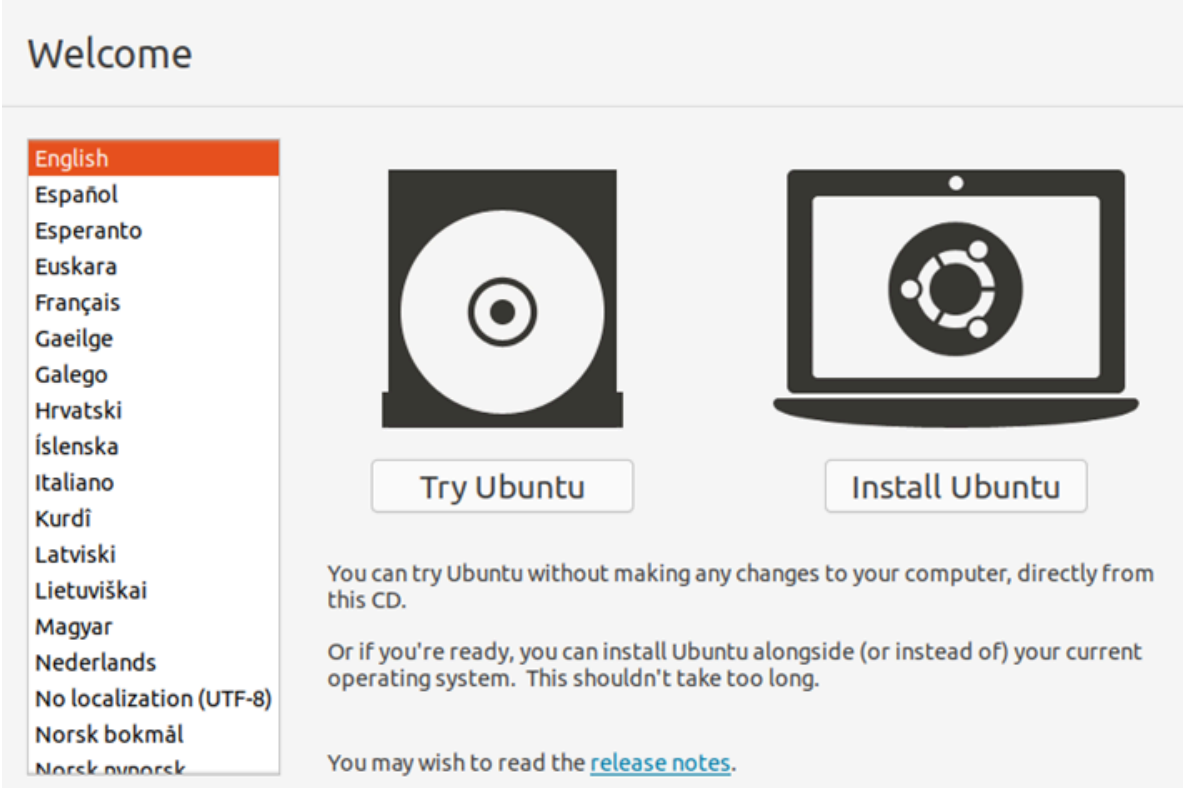




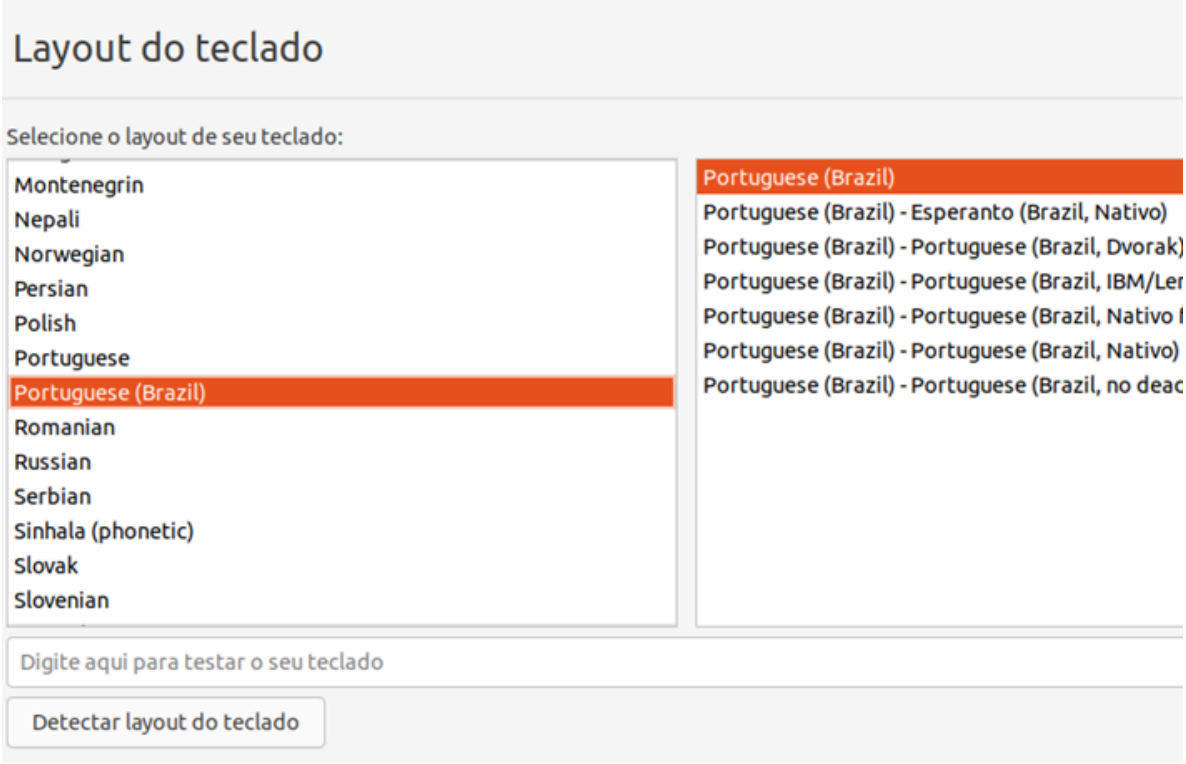

Passo 14. A tela que segue apresenta as checagens iniciais da instalação do Ubuntu:



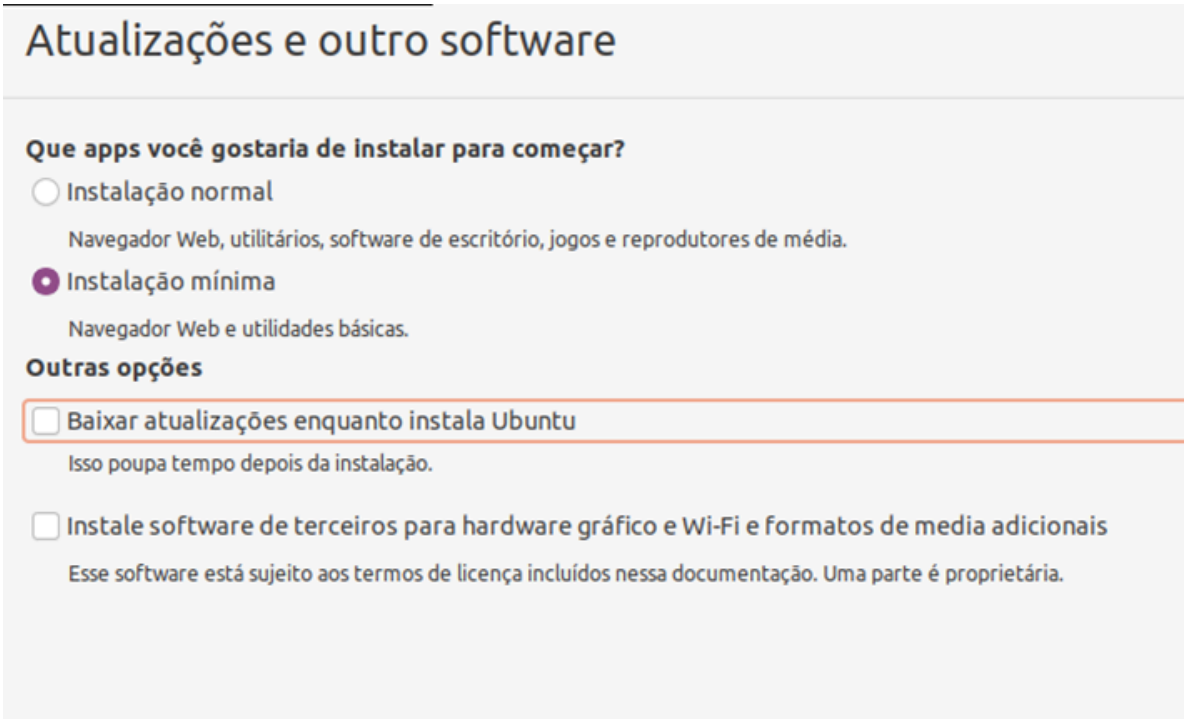
Passo 15. Aguarde alguns segundos e então na tela que surge, escolha o idioma e clique em “Install Ubuntu” para prosseguir com a instalação:



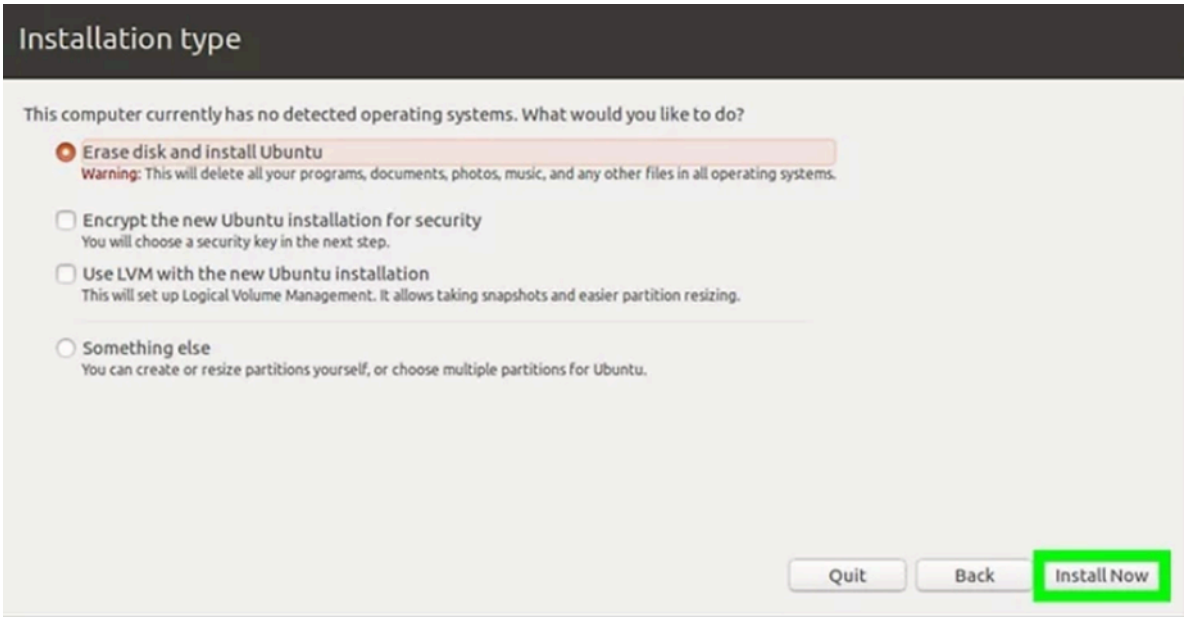

Passo 16. A tela seguinte apresenta a seleção do layout de teclado, basta dar um duplo clique no Portuguese (Brazil):



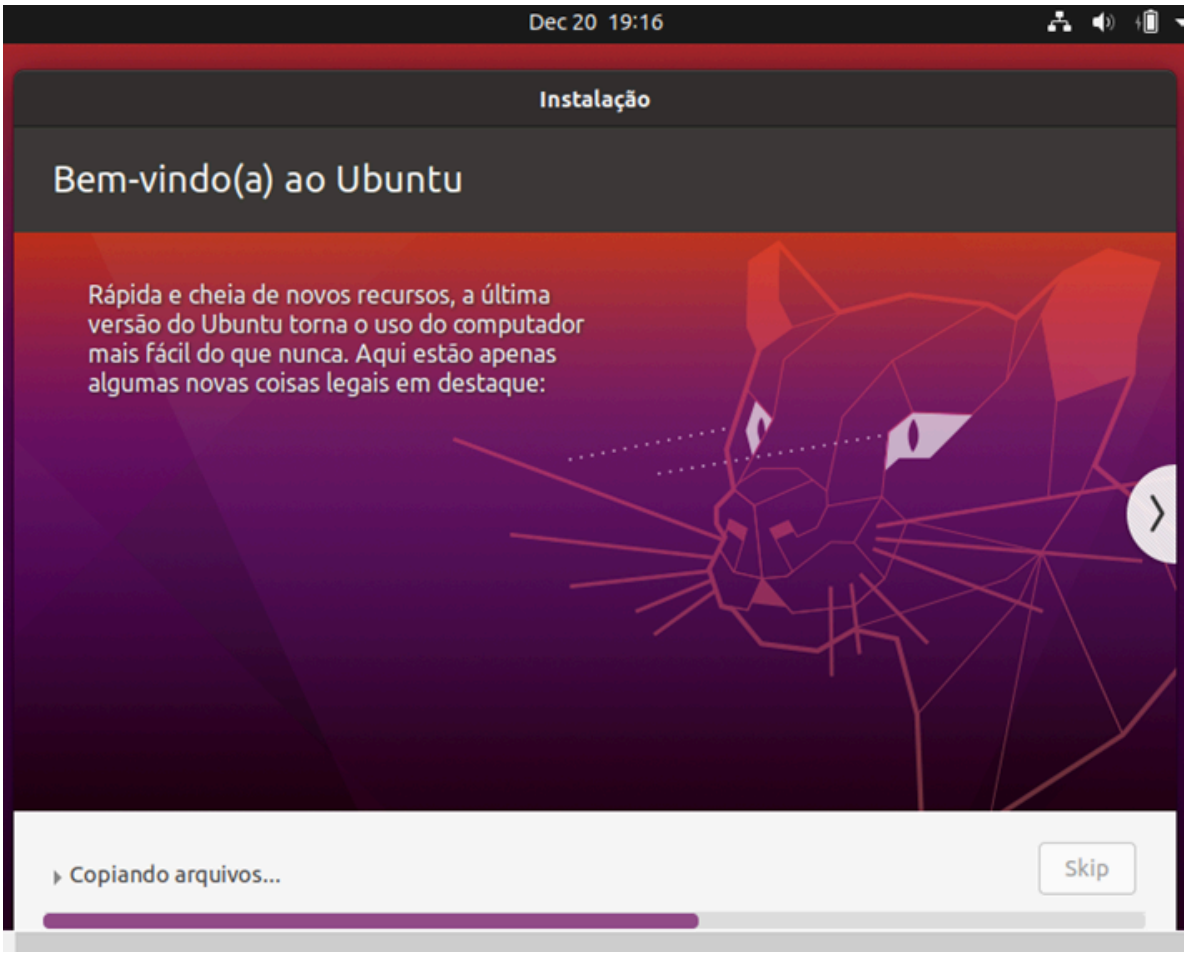

Passo 17. Em seguida, selecione instalação mínima (Escolha instalação normal caso tenha intenção de realizar outros experimentos), desmarque as opções que não desejar, como a de baixar atualizações e, em seguida, clique no botão "Continuar" que está localizado ao lado direito do botão "Voltar". Para ver melhor o botão, clique com o botão direito do mouse na palavra "Instalação" na parte superior da tela do seu VM, segure, e arraste a tela levemente para a esquerda.



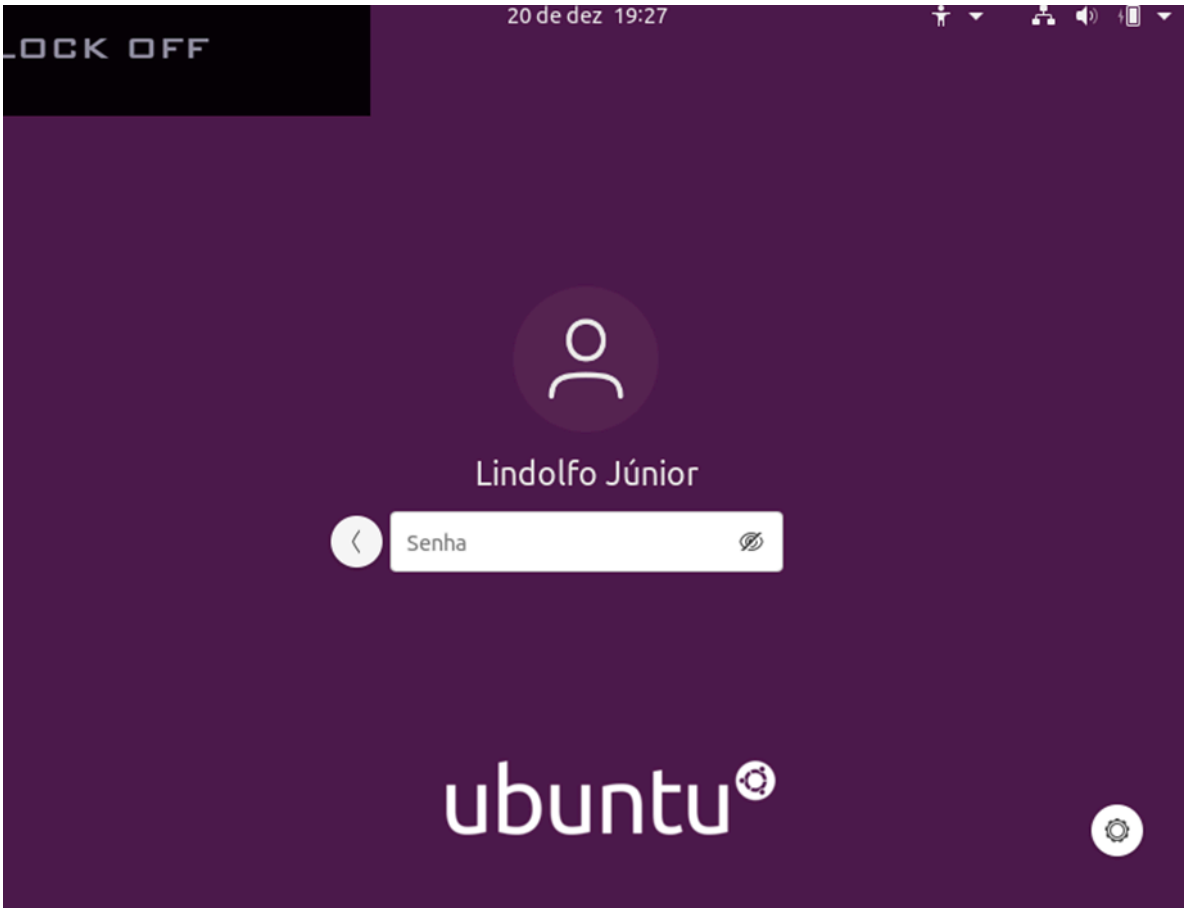
Passo 18. Após alguns segundos clique no botão “Instalar agora” ou “Install Now” se prosseguiu com o instalador em inglês, no canto inferior direito, depois em “continuar” no menu suspenso que aparecerá, e aguarde!




Passo 20. Acompanhe o progresso da instalação! (dependendo de seu hardware levará até 10 minutos)



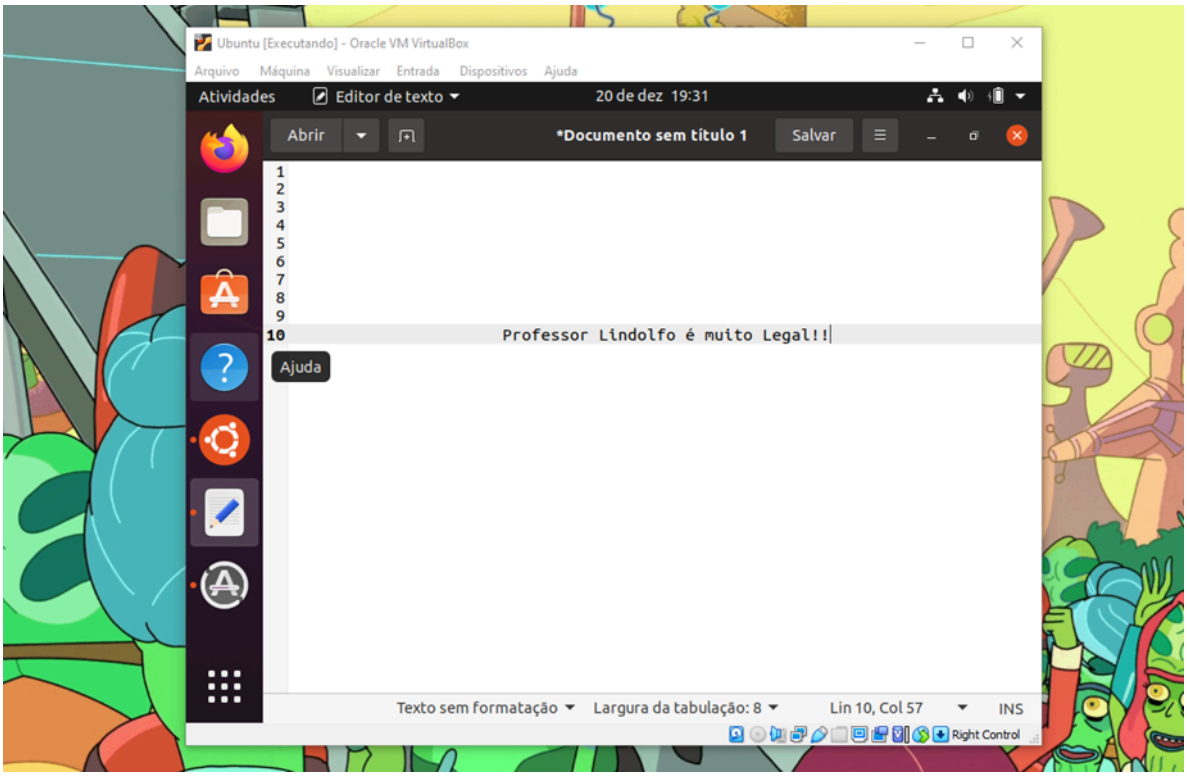

Passo 21. Clique em “reiniciar” e em seguida faça o login com seu Usuário e Senha criados durante a instalação:




Passo 22. Para comprovar o sucesso de sua instalação, com seu Linux Ubuntu ativo, acesse o editor de texto, pressione enter 10x e escreva seu nome completo, em seguida faça um Print de tela e poste em um documento de texto junto com suas opiniões e considerações sobre o que achou do processo de criação da VM pelo VirtualBox, da instalação do Linux Ubuntu, e alguma sugestão do que pode fazer com o sistema que criou, em até 5 linhas. Se divirta!

**Gabarito Atividade Prática**

o aluno deve ser capaz de gerar o print de tela com seu texto personalizado comprovando que criou sua VirtualBox com o Ubuntu, como o exemplo a seguir:




Sobre as considerações, o aluno deve expressar se teve dificuldades ou se considerou fácil a instalação do VirtualBox e do Linux e dizer que deseja usar esta instalação para testar o desempenho de aplicações em diferentes SO´s, por exemplo.

## Ir para exercício